
SOTA 2026: world models, JEPA y procesos operativos

Kaleido FlowTwin

Álvaro Schwiedop Souto

Industrial AI & Predictive Quality Lead

EVOCON Solutions GmbH

15 julio 2026

Índice

1. SOTA 2026: world models, JEPA y procesos operativos	1
1.1. Tesis principal	1
1.2. Mapa de los 29 trabajos indicados	1
1.3. Que aporta cada bloque	2
1.3.1. Representacion	2
1.3.2. Dinamica	2
1.3.3. Estabilidad	2
1.3.4. Horizonte	2
1.3.5. Adaptacion	2
1.3.6. Incertidumbre	2
1.4. SOTA mas cercano al dato de Kaleido: predictive process monitoring	3
1.5. Arquitectura SOTA-target, no SOTA claim	3
1.6. Lo que no demuestra la literatura	3
1.7. Gate para conservar JEPA	3
1.8. Referencias primarias indicadas por el usuario	4

1 SOTA 2026: world models, JEPA y procesos operativos

Fecha de corte: 15-07-2026. SOTA describe el estado de la literatura, no el estado de FlowTwin. FlowTwin no tiene resultados.

1.1 Tesis principal

El avance 2026 no es un unico modelo ganador. Hay cinco tendencias:

1. prediccion en estado latente en lugar de reconstruccion completa;
2. regularizacion explicita contra colapso;
3. acciones y horizontes multiples para convertir representacion en dinamica;
4. jerarquia, prefijos y planners para evitar rollouts largos costosos;
5. incertidumbre, fisica y adaptacion para despliegue bajo cambio.

Para Kaleido, el SOTA de video/robotica aporta principios, no un modelo que se pueda aplicar directamente. El dato es una secuencia de eventos multiobjeto, irregular y parcialmente observada. Por ello el stack inicial debe combinar process mining, prediccion de tiempo restante, survival/boosting y un encoder de eventos. El modulo JEPA es una hipotesis de valor incremental.

1.2 Mapa de los 29 trabajos indicados

Grupo	Trabajos	Leccion para FlowTwin
Teoria SSL	Spectral SSL 2205.11508	la relacion entre v
Features visuales	DINOv2 2304.07193, DINOv3 2508.10104, PatchCore 2106.08265	usar backbones c
JEPA base	posicion H-JEPA BZ5a1r-kVsf, I-JEPA 2301.08243	predecir represen
Anticolapso	LeJEPA 2511.08544, VISReg 2606.02572	medir varianza, ra
Incertidumbre	Var-JEPA 2603.20111	futuros multimoda
Temporal	TDV 2606.15956, V-JEPA 2 2506.09985, V-JEPA 2.1 2603.14482	el tiempo y las ac
Fisica intuitiva	2502.11831	surprise puede de
Implementacion	EB-JEPA 2602.03604	componentes mo
World model end-to-end	LeWorldModel 2603.19312, identifiability 2605.26379	una receta compa
Rollouts	On Training in Imagination 2605.06732	error de dinamica
Largo horizonte	HWM 2604.03208, FF-JEPA 2606.09311, Fast-LeWM 2606.26217	jerarquia proyeto
Adaptacion	AdaJEPA 2606.32026	recalibrar con tran
Robotica	WorldDP 2606.08775, SkyJEPA 2606.23444	separar plan de a

Grupo	Trabajos	Leccion para Flow
Generativo	MIRA, ahora arXiv 2607.05352	la generacion visu
Multimodal	VL-JEPA 2512.10942, MJEPA 2606.25225	texto/foto/audio p
Ciencia	JEPA-DNA 2602.17162, Phys-JEPA 2606.16076, Neuro-JEPA 2606.14957	objetivos hibridos

1.3 Que aporta cada bloque

1.3.1 Representacion

I-JEPA muestra que ocultar bloques grandes y predecir embeddings puede aprender semantica sin reconstruir pixeles. DINOv2/3 establece un baseline visual mas practico para fotos de danos. En el MVP, la fotografia es una modalidad opcional: se extraen features congeladas y se prueba si anaden valor a eventos y notas. No se entrena un V-JEPA sobre datos de Kaleido en fase 1.

1.3.2 Dinamica

Un encoder no es un world model. El salto requiere:

```
state_t + verified_action_t + context_t + horizon -> distribution(state_future)
```

Las variables de receta, buque o tipo de carga son contexto. Asignar equipo, cambiar secuencia, abrir un turno o reubicar un recurso pueden ser acciones si estan timestamped y son intervenibles.

1.3.3 Estabilidad

LeJEPA y LeWorldModel proponen regularizacion hacia una geometria gaussiana. VISReg separa control de escala y forma. FlowTwin debe registrar:

- desviacion estandar minima/media;
- rango efectivo y participation ratio;
- vecinos y separacion por proyecto;
- probes congelados;
- sensibilidad a shuffled actions/timestamps;
- estabilidad por seed.

Una perdida predictiva baja puede coexistir con colapso o atajos.

1.3.4 Horizonte

Los proyectos logísticos son jerarquicos:

```
evento -> tarea -> operacion -> turno -> proyecto -> cadena
```

HWM/FF-JEPA/Fast-LeWM justifican modelar escalas y horizontes de forma directa. La primera implementacion debe predecir 2/4/8 horas y fin de operacion en paralelo. No necesita CEM ni planificar cientos de acciones continuas.

1.3.5 Adaptacion

AdaJEPA es atractiva para puertos, clientes y cargas diferentes. Sin embargo, adaptar el unico modelo puede convertir retraso cronico en normalidad. La arquitectura requerida es:

- referencia congelada;
- adaptador/shadow por terminal o proceso;
- gate de incertidumbre y distancia de update;
- replay;
- rollback/versionado;
- reinicio explicito ante cambio de procedimiento.

1.3.6 Incertidumbre

Var-JEPA aporta una formulacion probabilistica, pero no es la unica opcion. En un MVP data-poor deben compararse:

- quantile regression;
- conformal prediction por grupos;
- deep ensemble pequeno;
- survival model con censura;
- Var-JEPA solo si mejora calibracion/decision.

1.4 SOTA mas cercano al dato de Kaleido: predictive process monitoring

El campo directamente aplicable es Predictive Process Monitoring (PPM): predice siguiente actividad, siguiente timestamp, outcome y tiempo restante desde prefijos de event logs.

Referencias de 2024-2026:

- PGTNet transforma logs a grafos y predice remaining time sobre 20 logs: <https://arxiv.org/abs/2404.06267>.
- La comparacion object-centric vs clasica resalta el valor de OCEL en procesos logísticos multiobjeto: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10115-025-02461-y>.
- Object-centric graph embeddings predicen next activity/time: <https://arxiv.org/abs/2507.15411>.
- Un foundation model in-context para logs heterogeneos propone adaptacion con un pequeno support set, relevante para cold start: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3658877>.
- Un caso real de almacen outbound con 169.523 traces encuentra que deep models ganan en precision, pero boosting es competitivo con menor coste: <https://arxiv.org/abs/2509.18986>.
- La version retrieval-augmented publicada como preprint el 09-07-2026 es prometedora pero no peer-reviewed: <https://www.preprints.org/manuscript/202607.0705>.

Decision: implementar primero baselines de PPM y object-centric graph. Evaluar un encoder JEPA de eventos despues. No llamar foundation model a un Transformer pequeno entrenado sobre un solo log.

1.5 Arquitectura SOTA-target, no SOTA claim

OCEL-like event graph

- > categorical/time/value encoders
- > object-centric temporal graph state
- > multi-horizon heads: remaining time, deviation, next event
- > optional JEPA target: future operation-state embedding
- > calibrated uncertainty
- > advisory scenario ranking over approved actions

Loss candidata:

```
L = L_remaining_quantile
  + lambda_risk * L_risk
  + lambda_next * L_next_event
  + lambda_jepa * L_future_embedding
  + lambda_cal * L_calibration
  + lambda_reg * L_anticollapse
```

El termino JEPA se activa solo tras demostrar señal y volumen. Cada termino se abla por separado.

1.6 Lo que no demuestra la literatura

- Que un JEPA mejore automaticamente datos logísticos tabulares.
- Que next-event accuracy implique ahorro.
- Que una prediccion observacional sea causal.
- Que video generado sea un simulador de operacion fiel.
- Que adaptacion online sea segura sin referencia congelada.
- Que un resultado de robotica transfiera a puertos.
- Que mas parametros ganen con pocos proyectos.

1.7 Gate para conservar JEPA

Se conserva el modulo si, con el mismo split y presupuesto:

1. mejora el error de tiempo restante o AUPRC de desviacion frente a boosting y ProcessTransformer;
2. mejora al menos un KPI operativo: lead time o falsas alarmas;
3. la mejora aparece en tres seeds y en holdout por proyecto/cliente;
4. correct actions superan shuffled actions cuando se hable de accion;
5. no empeora calibracion materialmente;
6. el coste de inferencia cabe en el SLA.

Si no cumple, el producto se entrega con el modelo simple ganador.

1.8 Referencias primarias indicadas por el usuario

La bibliografia completa esta en `REFERENCES.bib`. Los enlaces de entrada se conservan en `Apuntes_IA/ReferenciasArXiv.txt`. Los apuntes locales `mega_apuntes_jepa_world_models.tex` ya organizan los 29 trabajos en orden conceptual y han sido usados como mapa, contrastando titulos/resumenes con arXiv a fecha de corte.